



Química Industrial – Laboratorio Químico

Desafío Nº 1: Módulos integrados PMAO - TAI

Profesor Rodrigo Aravena G.

CUARTO MEDIO

Preparación de Muestras para Análisis Orgánico

Técnicas de Análisis Instrumental

DESAFÍO 1

**¿Sabemos lo que comemos
y bebemos?**

	Química Industrial – Laboratorio Químico
	Desafío N° 1: Módulos integrados PMAO - TAI
	Profesor Rodrigo Aravena G.

1. Tareas por realizar

Las tareas por realizar por los integrantes del equipo serán:

0. **Crear/Activar el equipo** (Designar roles: Líder, secretario, analista y colaborador. Establecer reglas y normas)
1. **Plantear el desafío** (Profesor presenta el desafío)
2. **Identificar y conectar con el desafío** (Asegurarse de entender claramente lo que nos pide el desafío).
3. **Planificar las actividades.**
Confeccionan una programación del mes de julio 2025, de acuerdo con las instrucciones del Profesor y a la organización como Equipo.
4. **Obtener y organizar la información necesaria.**
5. **Ejecutar las actividades.**
6. **Presentar los resultados.**
7. **Evaluación de Resultados.**
8. **Tutorización (feedback)**

Organización y metodología de trabajo general

- El desafío se realizará exclusivamente en las horas destinadas a cada módulo involucrado en el desafío. (Lunes y viernes en las horas de PMAO y TAI)
- El líder organizará el trabajo de la semana cada día lunes. Además será encargado de registrar asistencia y/o atrasos. En su ausencia, asumirá este rol el/la secretaria.
 - El/la Analista se encargará de recopilar y organizar la información requerida, coordinando las tareas con cada integrante del Equipo.
 - El/la secretario/a del equipo se encargará de actualizar la planificación día a día.
 - El Colaborador debe apoyar con el trabajo práctico pero también debe registrar sus datos experimentales. En cuánto al trabajo práctico, todos los equipos deberán recoger, limpiar y ordenar todos los materiales, reactivos, instrumentos, equipos y espacios utilizados.
- La gestión del tiempo estará en la autonomía de cada equipo y el principal foco será la resolución del desafío.
- Si algún equipo no funciona correctamente, o si existen marcadas diferencias de opinión, el profesor intervendrá y liderará el cambio, si es necesario.

	Química Industrial – Laboratorio Químico
	Desafío Nº 1: Módulos integrados PMAO - TAI
	Profesor Rodrigo Aravena G.

2. El Desafío

Ustedes decidieron formar su propia empresa. Esta ofrecerá servicios de asistencia técnica y consultoría en el área de análisis químico de alimentos.

El Programa “Elige vivir sano” que depende Ministerio de Desarrollo Social y Familia del Gobierno de Chile, decide realizar un estudio de la calidad de ciertos alimentos para verificar el cumplimiento de estándares nutricionales de ciertos macro y micronutrientes presentes en diversos tipos de alimentos como son frutas, verduras, productos cárnicos y productos lácteos, que se expenden en el comercio como almacenes, supermercados, y ferias libres. Dentro de los análisis contemplados están:

- *El **contenido de agua** (% de humedad), **sales minerales** (% de cenizas) en muestras de alimentos sólidos (carnes rojas, pollo, pescados o mariscos y frutas o verduras).*
- *El **porcentaje de grasa total** en un alimento **líquido** con contenido graso (leche líquida, sopas, yogurt, etc)*
- *Determinar el tipo de **colorantes** que contienen ciertos alimentos (acelgas, espinaca, zanahorias, etc) o bebidas sintéticas (gaseosas o jugos en polvo).*

El programa gubernamental licita a varias empresas consultoras/certificadoras para que realicen los estudios y análisis requeridos, solicitando un informe técnico final con las conclusiones del estudio, el informe incluye una respuesta al programa.

Entre las empresas licitadas la de ustedes fue una de las escogida para el trabajo.



	Química Industrial – Laboratorio Químico
	Desafío Nº 1: Módulos integrados PMAO - TAI
	Profesor Rodrigo Aravena G.

CONEXIÓN CON EL DESAFÍO

 Preguntas clave para comprender el desafío y alcanzar la meta final
 

- 1** ¿Cuál es el problema o necesidad que deberá resolver su empresa de análisis químico de alimentos para apoyar al programa “Elige Vivir Sano”?

Comprender el contexto real del desafío y la importancia del trabajo que realizarán.



- 2** ¿Qué tipos de alimentos deberán seleccionar y qué análisis específicos deberán realizar a cada uno de ellos para responder a los requerimientos del cliente?

Identificar las tareas principales del proyecto (humedad, cenizas, grasa y colorantes).



- 3** Antes de comenzar los análisis de laboratorio, ¿qué aspectos deben considerar para preparar correctamente las muestras y asegurar que los resultados sean confiables?

Relacionar el desafío con la preparación adecuada de muestras (OA3 – AE1).



- 4** Al finalizar el desafío, ¿qué producto deberán entregar al programa “Elige Vivir Sano” y qué información deberá contener para justificar si los alimentos analizados cumplen o no con los estándares de calidad requeridos?

Centrar la atención en la meta final: elaborar un informe técnico fundamentado con conclusiones basadas en evidencia.



META FINAL:

Entregar un informe técnico con resultados confiables que permita determinar si los alimentos cumplen con los estándares de calidad solicitados por el programa “Elige Vivir Sano”.



	Química Industrial – Laboratorio Químico
	Desafío N° 1: Módulos integrados PMAO - TAI
	Profesor Rodrigo Aravena G.

3. Objetivos de Aprendizaje

(D.S. 954/2015 Mineduc)

Módulo: Preparación de muestras para análisis orgánico	
Objetivo de Aprendizaje (OA 3)	Preparar muestras para ejecución de ensayos de laboratorio, aplicando procedimientos y técnicas, según la naturaleza de las muestras y del proceso que se va a realizar.
Aprendizaje Esperado	Criterio de Evaluación
AE1. Dispone las muestras según su naturaleza orgánica para su posterior análisis, considerando la limpieza del material y del lugar de trabajo. (Preparación de la muestra)	1.1 Limpia el material de laboratorio , tomando la muestra en el envase correspondiente y de acuerdo con procedimientos establecidos, resguardando la integridad de esta.
	1.2 Tritura, diluye y/o disuelve la muestra, según los requerimientos del ensayo a realizar y siguiendo los protocolos del laboratorio de análisis.
	1.3 Ingresa la muestra a la ficha de control registrando su procedencia, y destinándola al análisis establecido en los manuales de procedimientos.
AE 5. Obtiene y analiza muestras de distintos alimentos, seleccionando los métodos apropiados para la determinación de sus componentes, a través de técnicas de laboratorio	5.1 Prepara la muestra de alimentos, para efectuar el análisis preliminar (sensorial) de la muestra , vigilando las normas de orden y limpieza del lugar de trabajo.
	5.2 Realiza el porcentaje de humedad del alimento, aplicando la técnica correspondiente y controlando las variables de temperatura y tiempo.
	5.3 Obtiene las cenizas del alimento analizado por calcinación de la materia orgánica presente en la muestra, tomándolas medidas de seguridad necesarias.
	5.4 Comprueba la presencia de lípidos , por medio de la técnica de análisis correspondiente.
	5.5 Informa sobre los resultados obtenidos de los análisis realizados a la muestra de alimentos.

	Química Industrial – Laboratorio Químico
	Desafío N° 1: Módulos integrados PMAO - TAI
	Profesor Rodrigo Aravena G.

Módulo: Técnicas de Análisis Instrumental	
Objetivo de Aprendizaje (OA 4)	Medir, registrar y verificar datos de los estados iniciales de las muestras y de los cambios físicos y químicos ocurridos durante los ensayos y análisis, utilizando equipos e instrumentos apropiados y controlando las variables que pudieran afectar o sesgar las observaciones y mediciones.
Aprendizaje Esperado	Criterio de Evaluación
AE 2 Analiza muestras mediante cromatografía , siguiendo las instrucciones del método e informando resultados.	2.1 Selecciona los instrumentos y materiales necesarios para efectuar un análisis cromatográfico , siguiendo las instrucciones del procedimiento y de acuerdo a la sustancia estudiada.
	2.2 Mide las distancias recorridas y la velocidad de migración de los componentes de las sustancias analizadas, registrando los valores en formatos preestablecidos.
	2.3 Determina los componentes de la muestra en la proporción en que se encuentran, comparando los resultados con los rangos de referencia.
	2.4 Redacta informe digital con los resultados obtenidos de la cromatografía, utilizando los recursos tecnológicos disponibles.

	Química Industrial – Laboratorio Químico
	Desafío Nº 1: Módulos integrados PMAO - TAI
	Profesor Rodrigo Aravena G.

4. Objetivos Genéricos de Aprendizaje

(D.S. 954/2015 Mineduc)



HABILIDADES DEL SIGLO XXI

para estudiantes de Química Industrial

MENTIÓN LABORATORIO QUÍMICO

3° y 4° Medio TP • MINEDUC Chile

Las habilidades del siglo XXI nos permiten trabajar mejor, resolver problemas y contribuir con seguridad, calidad y responsabilidad en la industria química y en los laboratorios.

1 PENSAMIENTO CIENTÍFICO

Tomo decisiones usando evidencia.

- ✓ Observar cuidadosamente
- ✓ Formular hipótesis
- ✓ Analizar resultados
- ✓ Detectar errores experimentales
- ✓ Comparar resultados con normas técnicas

Ejemplo: Medir correctamente un pH, interpretar una curva de titulación y explicar por qué un análisis no coincide con el valor esperado.

Esta habilidad aparece en: **Análisis físico-químico • Análisis instrumental**
Control de calidad

2 RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Cuando algo falla, investigo antes de actuar.

- ✓ Detectar contaminación
- ✓ Revisar equipos
- ✓ Identificar errores de procedimiento
- ✓ Buscar soluciones seguras

Ejemplo: Una balanza entrega resultados distintos. Verifico calibración, nivelación, limpieza y registro la incidencia.

Esta habilidad es clave en todo el proceso de análisis y control de calidad.

3 TRABAJO COLABORATIVO

En el laboratorio nadie trabaja solo.

- ✓ Escuchar
- ✓ Comunicar
- ✓ Ayudar
- ✓ Cumplir protocolos
- ✓ Respetar roles y funciones

Ejemplo: Coordinar con analistas, supervisores, producción, bodega y prevención de riesgos para lograr resultados confiables y seguros.

El trabajo en equipo asegura la calidad y la seguridad de todos.

4 COMUNICACIÓN TÉCNICA

Un buen técnico comunica resultados con claridad.

- ✓ Elaborar informes técnicos
- ✓ Registrar datos correctamente
- ✓ Completar hojas de laboratorio
- ✓ Usar planillas digitales
- ✓ Informar resultados

NO escribir así: "Salió bien"

Escribir siempre: Concentración, método, fecha, responsable, incertidumbre y observaciones.

La comunicación técnica permite tomar decisiones y mejorar procesos.

5 COMPETENCIA DIGITAL

Uso tecnologías para obtener, analizar y comunicar información.

- ✓ Excel y bases de datos
- ✓ Software estadístico
- ✓ Equipos digitales
- ✓ Interpretación de gráficos
- ✓ Respaldo de información

Ejemplo: Ingreso de datos a Excel, gráficos de control, exportación de resultados del espectrofotómetro.

Las TIC mejoran la precisión, la eficiencia y la trazabilidad de los análisis.

6 SEGURIDAD Y PREVENCIÓN

La seguridad es una forma de trabajar.

- ✓ Usar EPP siempre
- ✓ Manipular correctamente sustancias
- ✓ Interpretar pictogramas SGA
- ✓ Conocer duchas de emergencia
- ✓ Responder ante derrames
- ✓ Almacenar reactivos correctamente

Ejemplo: Ante un derrame de ácido, actúo según el protocolo y doy aviso inmediato.

Prevenir accidentes protege tu vida, a tus compañeros y al medio ambiente.

7 RESPONSABILIDAD AMBIENTAL

Protejo el medio ambiente en cada acción.

- ✓ Separar residuos
- ✓ Neutralizar soluciones
- ✓ Evitar contaminar
- ✓ Clasificar residuos peligrosos
- ✓ Cumplir normativa ambiental

Ejemplo: Los residuos de solventes se almacenan en contenedores etiquetados para su disposición final segura.

Un laboratorio responsable es un laboratorio sostenible.

8 CALIDAD Y PRECISIÓN

La calidad comienza antes del análisis.

- ✓ Tomar buenas muestras
- ✓ Rotular correctamente
- ✓ Mantener trazabilidad
- ✓ Calibrar equipos
- ✓ Repetir mediciones cuando sea necesario

Ejemplo: Un resultado incorrecto puede afectar toda una producción industrial.

Calidad = precisión + método + trazabilidad.

9 APRENDER DURANTE TODA LA VIDA

La química cambia constantemente. Yo también.

- ✓ Buscar nuevas capacitaciones
- ✓ Actualizar conocimientos
- ✓ Adaptarme a nuevas tecnologías
- ✓ Seguir normas y tendencias
- ✓ Continuar estudios superiores

Ejemplo: Hoy aprendo HPLC, mañana espectrometría de masas.

Aprender siempre me hace un mejor profesional y ciudadano.

UN TÉCNICO EN LABORATORIO QUÍMICO DEL SIGLO XXI...










¿DÓNDE PUEDES TRABAJAR?

- Laboratorios de control de calidad
- Laboratorios de investigación y desarrollo
- Industria farmacéutica y cosmética
- Industria alimentaria y de bebidas
- Minería y metalurgia
- Tratamiento de aguas y residuos
- Laboratorios ambientales y sanitarios

TU TRABAJO APORTA A LA INDUSTRIA, A LA SOCIEDAD Y AL FUTURO. | ¡Tú haces la diferencia!

	Química Industrial – Laboratorio Químico
	Desafío N° 1: Módulos integrados PMAO - TAI
	Profesor Rodrigo Aravena G.

En este desafío trabajaremos algunas habilidades para el siglo XXI que se evaluarán a través de los siguientes objetivos de aprendizaje genéricos son:

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE GENÉRICOS	
A	Comunicarse por escrito con claridad, utilizando registros de habla y de escritura pertinentes a la situación laboral y a la relación con los interlocutores.
D	Trabajar eficazmente en equipo, coordinando acciones con otras in situ o a distancia, solicitando y prestando cooperación para el buen cumplimiento de sus tareas habituales o emergentes.
I	Utilizar eficientemente los insumos para los procesos productivos y disponer cuidadosamente los desechos, en una perspectiva de eficiencia energética y cuidado ambiental.
K	Prevenir situaciones de riesgo y enfermedades ocupacionales, evaluando las condiciones del entorno del trabajo y utilizando los elementos de protección personal según la normativa correspondiente.

	Química Industrial – Laboratorio Químico
	Desafío N° 1: Módulos integrados PMAO - TAI
	Profesor Rodrigo Aravena G.

5. Criterios de Evaluación

2.1 Objetivos de aprendizaje (competencias técnicas)

Nota 1	Portafolio (70%)
	Informe técnico (30%)

Para valorar las competencias técnicas, se tendrá en cuenta:

- **Informe Técnico** (por Equipo)

Nº	Item	Puntaje
1	Portada	1
2	Objetivo general (1) y específicos (3)	4
3	<i>Para cada nuestra analizada debe presentar:</i>	4
	a) Ficha de control de muestra (son 2 fichas)	2
	b) Nombre de cada método de análisis aplicado.	8
	c) Procedimiento experimental. (Son 4 procedimientos en Infografía).	4
	d) Datos experimentales (en tabla)	4
	e) Resultados obtenidos (en tabla)	4
4	Análisis de resultados para cada técnica aplicada en ambas muestras.	12
5	Reporte dirigido al programa EVS. (máximo 1 página)	5
6	Bibliografía consultada (en APA7)	3
	TOTAL PUNTAJE	47

FECHA DE ENTREGA: 31 de julio 2026

	Química Industrial – Laboratorio Químico
	Desafío Nº 1: Módulos integrados PMAO - TAI
	Profesor Rodrigo Aravena G.

• **Portafolio** (individual)

RÚBRICA INFOGRÁFICA DE EVALUACIÓN

Portafolio Digital Estudiantil — 4° Año Medio (Química Industrial, 2026)

Estudiante: _____ Puntaje Máximo: **32 Puntos (100%)**

Evaluador: _____ Nota Obtenida: _____

DIMENSIÓN / ESTRUCTURA	EXCELENTE (4 PTS)	BUENO (3 PTS)	SUFICIENTE (2 PTS)	INSUFICIENTE (1 PT)	POND.
Página de Inicio Encabezado e Identidad	4 pts Insignia, "portafolio profesional", nombre, pie de página 2026 e íconos funcionales (Inicio, ¿Quién soy?, P.M.A.O., T.A.I., T.A.F.Q.).	3 pts Falta solo 1 de los elementos requeridos en encabezado o pie de página. Menor consistencia visual.	2 pts Faltan de 2 a 3 elementos del encabezado o pie de página, descuidando la estructura formal básica.	1 pt Presenta múltiples omisiones (4 o más) o no se incluye encabezado ni pie de página solicitado.	15%
Página de Inicio Cuerpo y Extensión Escrita	4 pts Presentación escrita pulcra y descriptiva del portafolio, con extensión exacta de entre 10 y 20 líneas.	3 pts Descripción correcta pero con leve desviación de extensión (9 líneas o entre 21-22 líneas) o redacción mejorable.	2 pts Presentación muy breve (6-8 líneas) o sobrepasa en exceso la extensión máxima (más de 23 líneas).	1 pt No incluye presentación escrita o tiene una extensión de 5 líneas o menos, sin fines informativos.	15%
Página de Inicio Identidad del Colegio	4 pts Presenta foto y mapa del Centro Politécnico P. de Nuñoa, Especialidad Química Industrial y vínculos web/redes sociales.	3 pts Falta solo 1 elemento (ej. mapa o enlaces rotos/inexistentes), pero denota la identidad de especialidad.	2 pts Faltan 2 de los elementos clave (ej. sin mapa, sin foto, o sin vínculos directos a las redes).	1 pt Solo menciona el nombre del colegio de forma escrita básica, sin mapa, fotos ni enlaces funcionales.	10%
Pág. ¿Quién Soy? Presentación e Imagen	4 pts Perfil personal detallado e interactivo con evidencia gráfica nítida y original (foto o video propio). Pie de página reglamentario.	3 pts Incluye perfil y gráfica, pero la redacción es plana o la calidad visual/multimedia de la imagen es baja.	2 pts La presentación es muy breve, vaga, o la evidencia gráfica no corresponde directamente al estudiante.	1 pt Ausencia de presentación personal o carencia absoluta de evidencia multimedia de su identidad.	10%
Pág. ¿Quién Soy? Reflexión Académica / Laboral	4 pts Reflexión madura de mínimo 10 líneas enfocada en proyectos escolares o laborales, con 1 foto como soporte directo.	3 pts Reflexión de 8-9 líneas con profundidad aceptable y evidencia fotográfica asociada de manera correcta.	2 pts Análisis superficial (menos de 8 líneas) o desvinculado del quehacer de la especialidad. Evidencia ausente.	1 pt No incluye texto de reflexión o este tiene menos de 4 líneas y ninguna imagen de apoyo.	15%

	Química Industrial – Laboratorio Químico
	Desafío Nº 1: Módulos integrados PMAO - TAI
	Profesor Rodrigo Aravena G.

DIMENSIÓN / ESTRUCTURA	EXCELENTE (4 PTS)	BUENO (3 PTS)	SUFICIENTE (2 PTS)	INSUFICIENTE (1 PT)	POND.
Pág. P.M.A.O. Presentación de Módulo	4 pts Introducción clara al módulo mediante texto redactado con propiedad o formato interactivo (audio/video explicativo).	3 pts Presentación formal del módulo por escrito, pero omite el uso de algún elemento visual o multimedia de enganche.	2 pts Introducción breve, poco clara o el recurso multimedia se encuentra caído o inaccesible para visualización.	1 pt No se incluye la presentación técnica del módulo de análisis de forma comprensible.	10%
Pág. P.M.A.O. Desafío 1 y PDF	4 pts Subpágina anidada llamada "Desafío 1" estructurada adecuadamente que aloja el desafío en formato PDF embebido.	3 pts Posee la subpágina, pero el archivo no es PDF (es Word, imagen) o no carga fluidamente.	2 pts La subpágina "Desafío 1" no está bien anidada en la estructura jerárquica o el enlace al archivo está roto.	1 pt No existe la subpágina o no hay ningún documento subido asociado al desafío planteado.	10%
Pág. P.M.A.O. Análisis de Laboratorio	4 pts Anida perfectamente 5 subpáginas de análisis: 1.% Humedad, 2.% Cenizas, 3.% Grasa, 4.Cromatografía, 5.Informe Técnico (PDF).	3 pts Anida las subpáginas pero falta 1 de los análisis o el Informe Técnico (5) no se encuentra en PDF.	2 pts Solo presenta 2 o 3 subpáginas de análisis, o el orden y contenido no respetan la pauta técnica institucional.	1 pt Solo presenta 1 o ninguna de las subpáginas de análisis técnicos requeridas.	15%

Rúbrica diseñada bajo los estándares de evaluación técnico-profesional del Centro Politécnico Particular de Ñuñoa, 2026.

FECHA DE ENTREGA: 31 de julio 2026

Nota: El link de portafolio debe ser enviado al correo del profesor a partir del lunes 20 de julio

	Química Industrial – Laboratorio Químico
	Desafío N° 1: Módulos integrados PMAO - TAI
	Profesor Rodrigo Aravena G.

2.2 Objetivos de aprendizaje (competencias transversales)

Nota 2	Coevaluación del trabajo en el desafío (30%)
	Evaluación del Profesor (70%)

RÚBRICA DE OBJETIVOS DE APRENDIZAJE GENÉRICOS & EVALUACIÓN ACTITUDINAL TRANSVERSAL (DESAFÍO 1)

Centro Politécnico Particular - Especialidad Química Industrial

Estudiante:	_____	Evaluador:	_____
Puntaje Máx:	32 Puntos (100%)	Nota Obtenida:	_____

1. COMPETENCIAS GENÉRICAS (TRANSVERSALES)

DIMENSIÓN	EXCELENTE (4 PTS)	BUENO (3 PTS)	SUFICIENTE (2 PTS)	INSUFICIENTE (1 PT)	POND.
A. Comunicación Escrita	Se comunica por escrito con absoluta claridad, utilizando un registro formal y técnico perfecto.	Se comunica con claridad de manera formal, con imprecisiones técnicas mínimas.	Comunicación comprensible pero con lenguaje informal o poco pertinente al área.	Múltiples errores ortográficos, lenguaje informal o incomprensible.	15%
D. Trabajo en Equipo	Coordina de forma fluida y fomenta una cooperación mutua y proactiva in situ o a distancia.	Colabora bien y cumple de manera oportuna cuando se le solicita.	Trabajo pasivo. Limita su cooperación y presenta dificultades de coordinación.	No coopera, genera conflictos o se aísla de las tareas colectivas.	15%
I. Uso de Recursos	Utiliza insumos de forma óptima y dispone desechos priorizando el cuidado ambiental.	Usa adecuadamente los insumos y realiza correcta disposición de residuos.	Desperdicios menores o disposición de residuos desordenada y tardía.	Crítico desperdicio de insumos o disposición peligrosa e irresponsable.	15%
K. Prevención y EPP	Evalúa proactivamente los riesgos y utiliza estrictamente sus EPP en todo momento.	Previene situaciones de riesgo y usa sus EPP reglamentariamente.	Usa EPP de manera discontinua o incorrecta, o solo bajo exigencia directa.	No utiliza EPP ni respeta normas, creando condiciones inseguras y peligrosas.	15%

2. OBJETIVOS DE APRENDIZAJE ACTITUDINALES

DIMENSIÓN	EXCELENTE (4 PTS)	BUENO (3 PTS)	SUFICIENTE (2 PTS)	INSUFICIENTE (1 PT)	POND.
Asistencia	Asistencia del 100% de manera impecable a clases, talleres o laboratorios.	Asistencia entre 90% y 99%. Justifica inasistencias oportunamente.	Asistencia entre 75% y 89% con inasistencias injustificadas.	Asistencia inferior al 75%, afectando críticamente su proceso.	10%
Puntualidad	Puntualidad perfecta en todas las sesiones (0 atrasos).	Llega puntual con máximo 1 o 2 atrasos menores justificados.	Presenta atrasos frecuentes (3 a 5 veces) sin justificación.	Atrasos sistemáticos (más de 5), afectando la clase de manera regular.	10%
Aporte de Materiales	Trae de manera oportuna el 100% de los materiales requeridos.	Trae casi siempre sus materiales con omisiones mínimas que no retrasan.	Olvida constantemente materiales y depende del material de otros.	Casi nunca trae los materiales, impidiendo su participación y avance.	10%
Clima de Trabajo	Actitud proactiva y constructiva, fomentando armonía y concentración.	Respeto las normas de convivencia y mantiene buena relación.	Interrumpe ocasionalmente afectando el clima del aula de forma leve.	Afecta sistemáticamente el desarrollo de clase con indisciplina o faltas de respeto.	10%

Diseñado bajo estándares de evaluación por competencias transversales y objetivos de aprendizaje actitudinales, 2026.

	Química Industrial – Laboratorio Químico
	Desafío N° 1: Módulos integrados PMAO - TAI
	Profesor Rodrigo Aravena G.

6. Recursos

E

quipamiento/material:

- Computadores con conexión a internet.
- Materiales, equipos e instrumentos de laboratorio.
- Elementos de protección personal y caja de seguridad
- Reactivos (bodega)
- Normas de seguridad (señalética, indicaciones, ...)
- Guías de laboratorio.

Profesor

- Técnicas de Análisis Instrumental (Rodrigo Aravena)
- Preparación de Muestras para Análisis Orgánico (Rodrigo Aravena)
- Tutorías

	Química Industrial – Laboratorio Químico
	Desafío Nº 1: Módulos integrados PMAO - TAI
	Profesor Rodrigo Aravena G.

7. PROGRAMACIÓN GENERAL DESAFÍO 1



APRENDIZAJE BASADO EN PROBLEMAS

DESAFÍO 1:

¿SABEMOS LO QUE COMEMOS Y BEBEMOS?

¿QUÉ HAREMOS?

Investigar, analizar y proponer soluciones sobre la calidad de alimentos y bebidas que consumimos.





TRABAJO COLABORATIVO

Aprendemos juntos y compartimos ideas.



PENSAMIENTO CRÍTICO

Analizamos información para comprender el problema.



INDAGACIÓN CIENTÍFICA

Experimentamos y obtenemos datos reales.



COMUNICACIÓN EFECTIVA

Presentamos nuestras conclusiones de forma clara y rigurosa.



CIUDADANÍA RESPONSABLE

Tomamos decisiones informadas para un mejor futuro.

⇒ 4. PROGRAMACIÓN GENERAL – DESAFÍO 1 ⇐

MES	SEMANA	PMAO LUNES	TAI VIERNES
JULIO 	1	06 - Presentación del desafío - Conexión con el desafío - Planificación de las actividades - Búsqueda de información - Información didáctica 	10 Laboratorios: % de humedad % de cenizas 
	2	13 Diseñar y trabajar en Portafolio 	17 Feriado 
	3	20 Ejecutar laboratorio: % de grasa - Colorantes 	24 Continuar con laboratorio y/o Realizar Informe técnico 
	4	27 Trabajar en Informe técnico Trabajar en Portafolio 	31 Entrega de Portafolio y de Informe técnico 

¿CÓMO TRABAJAREMOS?

- ✓ Investigamos el problema
- ✓ Formulamos hipótesis
- ✓ Experimentamos y analizamos
- ✓ Proponemos soluciones
- ✓ Presentamos nuestros resultados

PRODUCTOS FINALES



PORTAFOLIO
Evidencias del proceso y aprendizajes.



INFORME TÉCNICO
Análisis de resultados y conclusiones.

“ No se trata solo de aprender datos, sino de entender para transformar. ”

